EIXO 10 · A SAGA ANIMAL — AULA 10.5 · ARTRÓPODES

Por que quatro de cada cinco animais do planeta são insetos?

o exoesqueleto de quitina e o preço da muda · apêndices articulados: a primeira alavanca da história · tagmatização, ou por que segmentos repetidos viraram especialistas · traqueias, o sistema respiratório que dispensa sangue · metamorfose como divórcio ecológico entre pai e filho · a asa e a coevolução com as flores

> *Some agora todos os mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes do planeta. Todos. Cerca de **70 mil espécies**.*
>
> *Agora conte apenas os **besouros**: mais de **380 mil espécies descritas**.*
>
> ***Ou seja: existem cinco vezes mais tipos de besouro do que de vertebrado. Você foi criado num planeta cuja biodiversidade animal é, estatisticamente, um planeta de insetos — e você é a exceção rara, não a regra. Esta aula é sobre descobrir qual foi a invenção de engenharia que produziu esse monopólio.***

Aula 10.5 — O grupo que ganhou o planeta

A ÂNCORA

CENA 1 — O CENSO QUE NINGUÉM TE CONTOU

Pegue todas as espécies animais já descritas pela ciência — algo em torno de **1,5 milhão**. Distribua por grupo. O resultado desmonta a sua intuição:

· **Insetos:** cerca de **1 milhão** de espécies descritas — e as estimativas realistas apontam para **5 a 10 milhões** ainda sem nome. · **Todos os vertebrados juntos** (você incluído): cerca de **70 mil**. · Uma única formigueira de tamanho médio pode conter **mais indivíduos** do que a população humana de uma cidade média.

E ainda assim seu livro de infância chamava "animais" o leão, o elefante e a girafa. Zoologicamente, isso é como escrever a história do Brasil citando apenas três pessoas.

CENA 2 — O INSETICIDA QUE FUNCIONA, E O QUE ELE REVELA

Você já esmagou uma barata e ouviu o **estalo** — aquele barulho seco, de casca quebrando. Nenhum vertebrado faz esse som ao ser esmagado.

E já viu, num quintal, a **casca vazia de uma cigarra** ainda agarrada ao tronco: um animal inteiro, perfeito, oco, com olhos, patas e antenas — **abandonado**. Nada morreu ali. O bicho **saiu de dentro de si mesmo** e foi embora.

Um animal que precisa se despir do próprio corpo para crescer. Esse é o preço da armadura — e entender esse preço explica de uma vez por que os insetos são milhões de espécies e por que nenhum deles é do tamanho de um cachorro.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "insetos dominam porque são pequenos e simples"

Metade certo, metade catastroficamente errado. Pequeno, sim — e isso conta muito. **Simples**, não: os artrópodes têm **celoma verdadeiro**, sistema nervoso ganglionar altamente centralizado, **olhos compostos**, comportamento social complexo, comunicação química, aprendizagem espacial e o sistema respiratório mais eficiente do reino animal em termos de entrega direta.

Uma abelha navega por posição solar, aprende mapas de flores, dança para comunicar coordenadas e vive em uma sociedade com divisão de trabalho e castas.

Isso não é simplicidade. É uma engenharia completamente diferente da sua — e mais barata.

Erro nº 2: "o exoesqueleto é uma armadura de proteção"

Esse é o erro que faz você perder a questão. Proteger é a função **óbvia** e a **menos importante**. O exoesqueleto resolveu, de uma vez, **três** problemas que travavam todos os animais anteriores:

O QUE A QUITINA REALMENTE RESOLVEU

1. **IMPERMEABILIZAÇÃO.** A cutícula quitinosa é revestida por **cera** e **cria uma barreira contra a perda de água**. Foi isso — e não a proteção — que permitiu ao artrópode **sair da água e viver no seco**, na mesma lógica dos quatro problemas da terra firme do Eixo 9. Artrópodes e vertebrados são os únicos grupos animais que colonizaram o ambiente terrestre de forma plena.
2. **PONTO DE INSERÇÃO PARA MÚSCULO.** Sem esqueleto rígido, músculo só consegue **encolher e alongar** o corpo (foi o que você viu nos vermes). Com esqueleto rígido, músculo passa a **puxar uma alavanca**. É aqui que nasce o movimento rápido e preciso.
3. **SUSTENTAÇÃO FORA DA ÁGUA.** Sem flutuação para ajudar, um corpo mole no seco desaba. A casca segura.

Repare no encadeamento: quitina rígida → apêndices ARTICULADOS → alavancas → andar, cavar, nadar, agarrar, cortar, picar, voar. O nome do filo não é decorativo: "artrópode" significa PÉ ARTICULADO. A articulação é o segredo do grupo.

Erro nº 3: "se o exoesqueleto é tão bom, por que não existe formiga do tamanho de um cavalo?"

Essa pergunta é a mais inteligente que você pode fazer, e ela tem resposta exata. O exoesqueleto tem **dois tetos físicos**:

> **OS DOIS LIMITES QUE APRISIONARAM OS ARTRÓPODES NO PEQUENO**
>
> · **O problema geométrico da casca.** Se o animal dobra de tamanho linear, o **volume e o peso crescem ao cubo**, mas a **área de seção que sustenta cresce ao quadrado** — a casca teria que ser tão espessa que o animal não conseguiria movê-la nem se despir dela. É a relação superfície/volume de 2.1 vestindo armadura. · **O problema da traqueia.** O oxigênio chega aos tecidos por **difusão** dentro dos tubos traqueais, e difusão é lenta em distâncias longas. Um inseto grande **asfixiaria no próprio interior**. · **E a janela histórica que prova o argumento:** no **Carbonífero**, quando a atmosfera tinha muito mais O_2 do que hoje, existiram libélulas com **70 cm** de envergadura. A concentração de oxigênio caiu — e os gigantes desapareceram. **O teto de tamanho do inseto é fixado pela física da difusão, e há prova fóssil disso.**
>
> **E a MUDA (ECDISE) é o terceiro preço: para crescer, o animal precisa se DESFAZER do esqueleto e fabricar outro. Durante horas ele está mole, lento e indefeso. Toda muda é uma aposta de vida.**

> *Note a simetria perfeita da lógica evolutiva: **a mesma estrutura que deu o planeta aos artrópodes é a que os proibiu de serem grandes**. Não existe solução gratuita — existe **trade-off**. É exatamente o padrão de 3.4 (o custo do oxigênio) e 8.8 (o custo da imunidade).*

A ENGENHARIA DO CONCEITO

O plano corporal: metameria com endereço fixo

O verme segmentado tinha **anéis repetidos e idênticos** — módulos genéricos. O artrópode fez algo muito mais poderoso: **fundiu grupos de segmentos em blocos com função própria**. Isso se chama **TAGMATIZAÇÃO**.

Segmento repetido idêntico = flexível, mas ninguém é especialista em nada.
Segmentos FUNDIDOS e ESPECIALIZADOS (cabeça / tórax / abdome) = divisão de trabalho anatômica.

Cabeça = sentir e capturar. Tórax = locomoção. Abdome = digestão e reprodução. É a lógica do Eixo 2 (compartimentação) aplicada ao corpo inteiro do animal.

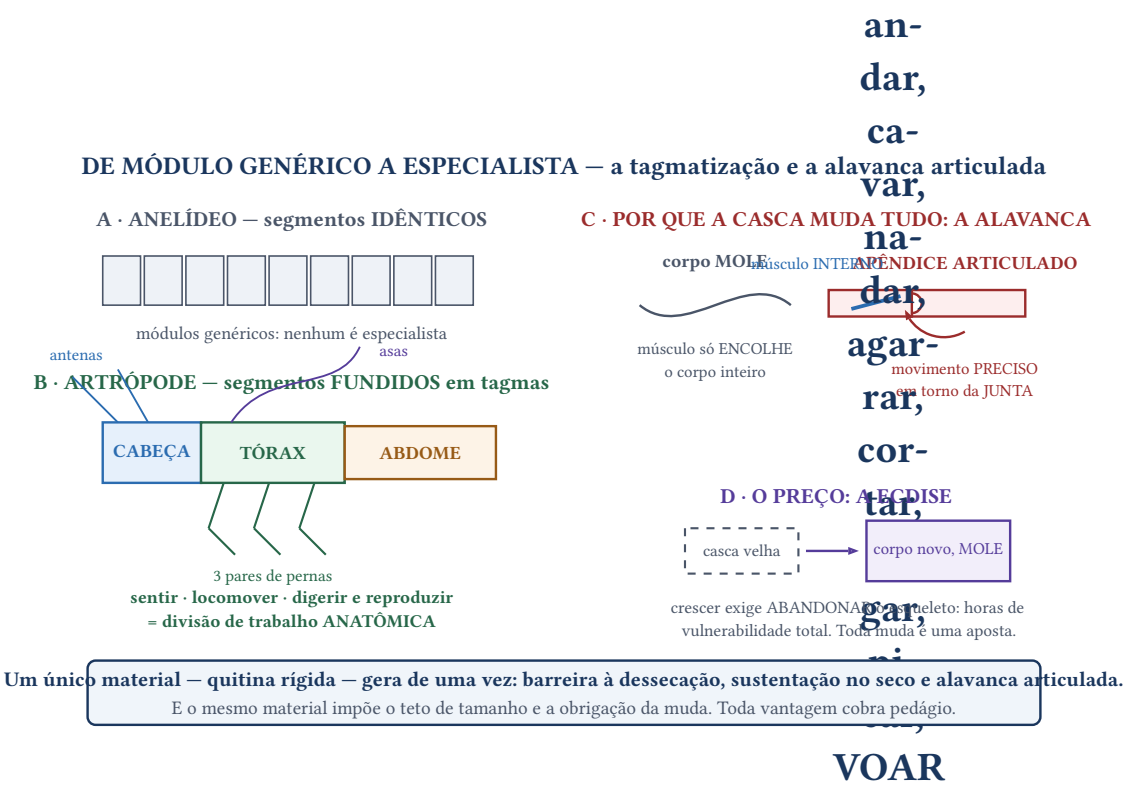


Fig. 1 — Compare A e B com atenção: **o número de segmentos não aumentou — eles foram FUNDIDOS**. Evolução aqui não foi "acrescentar peças", foi **reorganizar e especializar** peças que já existiam, exatamente o tipo de argumento que 6.7 chama de **homologia**: a mandíbula de um besouro, a pinça de um camarão, a quelícera de uma aranha e a pata de uma barata são **o mesmo apêndice ancestral** modificado. Em C está o motivo pelo qual isso importa: músculo preso **por dentro** de um tubo rígido produz rotação em torno de uma junta — a diferença entre **ondular** e **caminhar**.

As quatro respostas de identificação — o que a prova cobra sempre

GRUPO	TAGMAS	PERNAS	RESPIRAÇÃO	MARCAS E EXEMPLOS
INSETA (Hexapoda)	cabeça, tórax, abdome	**3 pares (6)**	**traqueal**	**1 par de antenas**; olhos compostos; **os únicos invertebrados com ASAS**; excreção por **túbulos de Malpighi**. Barata, abelha, besouro, mosquito, borboleta.
ARACHNIDA	cefalotórax + abdome	**4 pares (8)**	**filotraqueal** (pulmão foliáceo)	**SEM antenas**; **quelíceras** e **pedipalpos**; excreção por **glândulas coxais** e túbulos de Malpighi. Aranha, escorpião, carrapato, ácaro.
CRUSTACEA	cefalotórax + abdome	**5 pares ou mais**	**branquial**	**2 pares de antenas** (marca exclusiva); **quelas** (pinças); exoesqueleto reforçado com **carbonato de cálcio**; excreção por **glândulas verdes/antenais**. Camarão, caranguejo, siri, tatuzinho-de-jardim.
MYRIAPODA (diplópodes e quilópodes)	cabeça + tronco	**muitos pares**	**traqueal**	**1 par de antenas**. **Quilópode** (centopeia/lacraia): **1 par por segmento**, **carnívoro**, com **forcípula** venenosa. **Diplópode** (piolho-de-cobra/embuá): **2 pares por segmento**, **herbívoro/detritívoro**, se enrola e não tem veneno.

> ***O atalho que resolve quase toda questão de identificação:*** *conte* ***antenas*** *e* ***pernas.***
> ***Zero antenas*** *⟶ aracnídeo.* ***Um par*** *+* ***6 pernas*** *⟶ inseto.* ***Dois pares de antenas*** *⟶ crustáceo.* ***Um par*** *+ pernas em série ao longo do tronco ⟶ miriápode.*

> ***E lembre: aranha NÃO é inseto, e carrapato e ácaro também não. Errar isso é entregar a questão de graça.***

A traqueia: o sistema que tornou o sangue dispensável

Aqui está uma das inovações mais elegantes do reino animal, e uma das mais mal compreendidas.

POR QUE O INSETO NÃO PRECISA DE SANGUE PARA RESPIRAR

Nos artrópodes a circulação é **ABERTA (lacunar)**: o coração dorsal bombeia **hemolinfa** que se derrama em cavidades corporais e banha os órgãos. É uma circulação de **baixa pressão** — péssima para entregar oxigênio rápido.

E é justamente por isso que os insetos **terceirizaram a respiração**: existe uma rede de **tubos de quitina** (traqueias) que se abrem no exterior por **ESPIRÁCULOS** e se ramificam em **traquéolas** microscópicas que chegam **diretamente à célula**.

Consequência conceitual decisiva: nos insetos, o O_2 NÃO é transportado pela hemolinfa. Ele vai por dentro dos tubos, direto ao tecido. Sistema respiratório e sistema circulatório estão DESACOPLADOS — o oposto exato do seu corpo (Eixo 7), onde nada respira sem sangue.

E é por isso que a **hemolinfa da maioria dos insetos não é vermelha**: sem função de transporte de gases, não há razão para haver hemoglobina.

Metamorfose: como pai e filho deixaram de competir

Se você tivesse que apontar **uma única** razão para o número absurdo de espécies de insetos, seria esta — e ela não é anatômica, é **ecológica**.

A lagarta come folha. A borboleta adulta bebe néctar.
A larva do mosquito filtra matéria orgânica na água. O adulto voa e suga sangue.

Larva e adulto da MESMA espécie ocupam nichos ecológicos DIFERENTES, em ambientes diferentes, com alimentos diferentes. Logo NÃO COMPETEM ENTRE SI.

Uma espécie de inseto holometabólico explora, na prática, DOIS nichos com UM genoma. Isso multiplica o número de espécies que o mesmo ambiente consegue sustentar. Metamorfose é, antes de tudo, um mecanismo de repartição de recursos entre gerações.

OS TRÊS PADRÕES DE DESENVOLVIMENTO

· **AMETÁBOLO** — sem metamorfose. O jovem é uma versão miniatura do adulto; só cresce por mudas. Ex.: **traça de livro**. · **HEMIMETÁBOLO** — metamorfose **incompleta**. O jovem é **ninfa**: parecido com o adulto, mas **sem asas** e **sem aparelho reprodutor** funcional. Ex.: **barata, gafanhoto, percevejo, cigarra**. · **HOLOMETÁBOLO** — metamorfose **completa**: **ovo → larva → pupa → adulto (imago)**. Larva e adulto são **irreconhecivelmente diferentes**. Ex.: **borboleta, mosca, mosquito, abelha, besouro**.

Grave o critério de leitura: quanto MAIOR a diferença entre jovem e adulto, MENOR a competição entre eles. É por isso que os holometabólicos são os grupos mais diversos do planeta —

besouros, moscas, borboletas e vespas/abelhas/formigas concentram a maior parte de todas as espécies animais conhecidas.

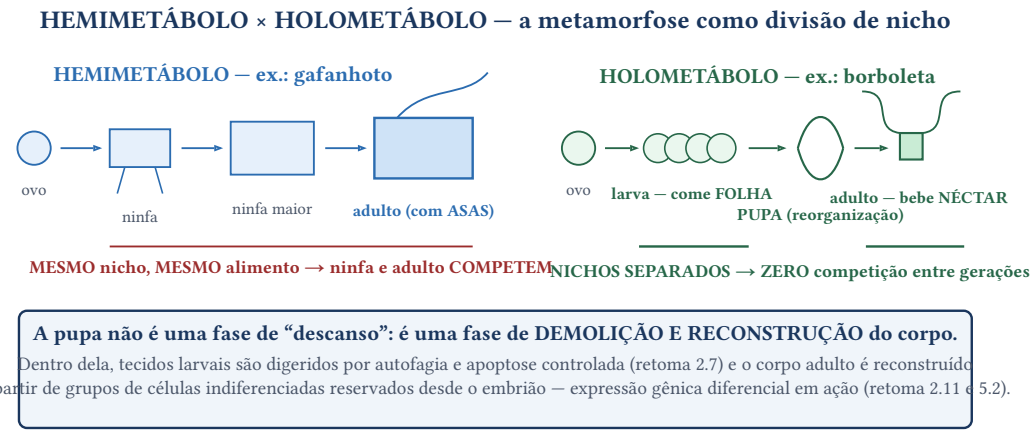


Fig. 2 — Repare no que a pupa realmente significa: o mesmo genoma constrói **dois corpos diferentes em sequência**, e é por isso que a metamorfose não exige "genes novos" — exige apenas **ler páginas diferentes do mesmo livro** em momentos diferentes. E note a assimetria ecológica do desenho: no lado esquerdo, jovem e adulto disputam o mesmo recurso; no direito, o recurso da infância e o da vida adulta são **completamente distintos** — o que permite que a população cresça sem estrangular a si mesma.

A asa e as flores: o negócio que fechou o monopólio

Falta o último item da equação, e ele é o mais poderoso. Os insetos foram **os primeiros seres vivos da história a voar** — cerca de **100 milhões de anos antes** de qualquer vertebrado.

VOO + CICLO CURTO + FLOR = EXPLOSÃO DE ESPÉCIES

· **VOO** resolve os três problemas mais caros de qualquer animal de uma só vez: **fugir** de predadores, **encontrar parceiro** e **dispersar** para ambientes novos. Dispersão é o motor da **especiação alopátrica** (6.6): populações isoladas divergem. · **CICLO DE VIDA CURTO + muitos descendentes = muitas gerações por ano** = seleção natural agindo em velocidade que nenhum vertebrado alcança. É a mesma razão pela qual bactéria adquire resistência a antibiótico em uma semana (6.3). · **COEVOLUÇÃO COM AS ANGIOSPERMAS** (9.5). Aqui está a jogada final: flor e inseto se moldaram mutuamente. Cada linhagem de planta com flor abriu um **nicho alimentar novo**, e cada nicho novo permitiu **novas espécies de insetos**. Existe **um besouro herbívoro especializado** para uma quantidade absurda de espécies de planta.

Traduzindo: a explosão de espécies de insetos e a explosão de espécies de plantas com flor são o MESMO evento evolutivo, visto de dois lados. Nenhuma das duas explica-se sozinha.

IMAGEM PENDENTE

Painel de três fotografias com rótulos legíveis e escala visível. (A) ***ECDISE em andamento*** *— foto nítida de uma* ***exúvia (casca vazia) de ninfa de cigarra*** *ainda agarrada ao tronco, ao lado do adulto recém-emergido de corpo claro e mole; é a prova visual do custo do exoesqueleto. (B)* ***ESPIRÁCULOS e traqueias*** *— microscopia (MEV ou óptica com corante) do lado do abdome de um inseto mostrando os* ***orifícios espiraculares*** *e, se possível, a ramificação traqueal prateada/tubular interna. (C)* ***Comparação lado a lado, mesma escala****: cabeça de* ***aranha*** *(quelíceras e pedipalpos, SEM antenas) × cabeça de* ***gafanhoto*** *(1 par de antenas, olhos compostos, peças mastigadoras) — para fixar o critério de identificação por antenas. Buscar em: USDA/ARS Image Gallery e BugGuide.net (A e C), Wikimedia Commons ("cicada exuvia emergence", "insect spiracle SEM", "spider chelicerae close-up"), e acervos de museus de entomologia (Museu de Zoologia da USP).*

Fig. 3 — A imagem (A) é a mais importante das três porque contradiz a leitura de que armadura é apenas vantagem: o animal recém-emergido está **branco, mole e imóvel**, e nesse intervalo qualquer predador o vence. Estima-se que uma fração significativa da mortalidade dos artrópodes ocorra durante ou imediatamente após a muda. Em (B), note a escala: o espiráculo é visível ao microscópio, mas a **traquéola** terminal tem espessura de célula — é essa proximidade que dispensa transporte sanguíneo de gases, e é essa mesma dependência de difusão que fixa o teto de tamanho do grupo.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **ARTHROPODA é o filo mais diverso e numeroso do reino animal**, e os **insetos** respondem pela maior parte de toda a biodiversidade animal conhecida — mais espécies de besouro do que de vertebrados somados.
2. **EXOESQUELETO DE QUITINA:** suas três funções reais são **impermeabilização** (permitiu a vida terrestre), **sustentação** fora da água e **ponto de inserção para músculo**. Proteção é a menos importante.
3. **APÊNDICES ARTICULADOS** são o caráter que nomeia o filo: transformam contração muscular em **alavanca**, permitindo locomoção precisa e a diversificação de peças bucais e patas. Todos são **homólogos** entre si.
4. **O PREÇO DA ARMADURA:** obrigatoriedade da **MUDA (ECDISE)** — períodos de vulnerabilidade — e **teto rígido de tamanho**, imposto pela geometria da casca e pela lentidão da difusão nas traqueias (evidência: libélulas gigantes do Carbonífero, em atmosfera rica em O_2).
5. **TAGMATIZAÇÃO:** segmentos **fundidos e especializados** em tagmas (cabeça, tórax, abdome, ou cefalotórax + abdome) — divisão de trabalho anatômica, superior à metameria idêntica dos anelídeos.
6. **CELOMADOS**, com **simetria bilateral**, tubo digestório **completo**, sistema nervoso ganglionar ventral e **olhos compostos** em muitos grupos.
7. **CIRCULAÇÃO ABERTA (LACUNAR)** com **hemolinfa** e coração dorsal.
8. **RESPIRAÇÃO TRAQUEAL:** ar entra por **espiráculos**, percorre **traqueias** e **traquéolas** e chega **direto às células**. **Nos insetos, o oxigênio NÃO é transportado pela hemolinfa: respiração e circulação estão desacopladas.**
9. **IDENTIFICAÇÃO — conte antenas e pernas: Insecta** = 1 par de antenas + **6 pernas** + traqueias (+ asas, exclusivas entre invertebrados); **Arachnida** = **sem antenas** + **8 pernas** + quelíceras + filotraqueias; **Crustacea** = **2 pares de antenas** + brânquias + carbonato de cálcio na cutícula; **Myriapoda** = 1 par de antenas + muitos pares de pernas.
10. **MIRIÁPODES: quilópode** = 1 par de pernas por segmento, **carnívoro e venenoso** (forcípula); **diplópode** = 2 pares por segmento, **herbívoro/detritívoro e sem veneno**.

11. **EXCREÇÃO: túbulos de Malpighi** (insetos e aracnídeos), **glândulas verdes/antenais** (crustáceos). Insetos terrestres excretam **ácido úrico** — economia de água.
12. **DESENVOLVIMENTO: ametábolo** (sem metamorfose), **hemimetábolo** (ninfa sem asas; barata, gafanhoto, cigarra), **holometábolo** (ovo → larva → **pupa** → adulto; borboleta, mosca, abelha, besouro).
13. **A METAMORFOSE COMPLETA É VANTAGEM ECOLÓGICA, NÃO ANATÔMICA:** larva e adulto ocupam **nichos diferentes** e **não competem entre si** — uma espécie explora dois nichos com um só genoma.
14. **AS QUATRO CAUSAS DO DOMÍNIO DOS INSETOS:** (1) exoesqueleto impermeável, (2) **voo** — os primeiros da história —, (3) **ciclo de vida curto** com muitas gerações e (4) **coevolução com as angiospermas**. Tamanho pequeno multiplica o número de microambientes disponíveis.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Só depois vire a página.

1. Cite **três** funções do exoesqueleto quitinoso e explique por que ele **impõe** a ecdise e um **teto de tamanho** aos artrópodes.
2. Defina **tagmatização** e explique qual vantagem ela oferece em relação à metameria de segmentos idênticos.
3. Descreva o percurso do oxigênio no sistema **traqueal** de um inseto e explique por que a hemolinfa **não** participa do transporte de gases.
4. Diferencie **hemimetábolo** de **holometábolo** e justifique, em termos **ecológicos**, por que a metamorfose completa favorece a diversificação de espécies.
5. Estabeleça o critério de identificação, por **antenas e pernas**, das classes Insecta, Arachnida, Crustacea e Myriapoda.
6. Aponte **quatro** fatores que explicam o domínio numérico dos insetos sobre os demais animais.

GABARITO OQPS

1. **Funções: (a) impermeabilização** — a cutícula de quitina revestida de cera reduz a perda de água e foi o que viabilizou a conquista plena do ambiente **terrestre**; **(b) sustentação** do corpo fora da água, sem auxílio da flutuação; **(c) ponto de inserção para a musculatura**, o que converte contração muscular em movimento de **alavanca** em torno das articulações. **Custos:** como o esqueleto é **externo e rígido**, ele **não cresce junto com o animal** — o crescimento exige **ECDISE** (muda), com período de vulnerabilidade enquanto o novo exoesqueleto está mole. E há **teto de tamanho** por duas razões: geometricamente, o peso e o volume crescem **ao cubo** enquanto a área de sustentação cresce **ao quadrado**, exigindo uma casca inviavelmente espessa; fisiologicamente, o oxigênio caminha por **difusão** dentro das traqueias, processo lento a longas distâncias, o que asfixiaria um corpo volumoso. A evidência histórica é o **Carbonífero**: com atmosfera muito mais rica em O_2, existiram insetos gigantes, que desapareceram quando a concentração caiu.
2. **TAGMATIZAÇÃO** é a **fusão de grupos de segmentos corporais em blocos funcionalmente especializados** — os **tagmas** (cabeça, tórax e abdome nos insetos; cefalotórax e abdome nos aracnídeos e crustáceos). **Vantagem:** a metameria de segmentos idênticos oferece módulos genéricos, em que nenhuma região é especialista; a tagmatização instaura **divisão de trabalho anatômica** — a cabeça concentra recepção sensorial e captura de alimento, o tórax concentra locomoção, o abdome concentra digestão e reprodução. Ganha-se eficiência funcional por **reorganização e especialização de peças preexistentes**, sem necessidade de acrescentar estruturas novas — e é por isso que mandíbula de besouro, quela de camarão e quelícera de aranha são **apêndices homólogos**.
3. O ar entra pelos **ESPIRÁCULOS**, orifícios laterais do exoesqueleto; percorre as **TRAQUEIAS**, tubos revestidos de quitina que se ramificam progressivamente; e chega às **TRAQUÉOLAS**, terminações microscópicas que se põem em contato **direto com as células**, onde ocorre a difusão do O_2. A hemolinfa **não** transporta gases porque o oxigênio já é entregue **diretamente ao tecido** pelos tubos: sistemas **respiratório e circulatório** estão **desacoplados**. Isso é coerente com a circulação ser **aberta (lacunar)** e de **baixa pressão**, inadequada para entrega rápida de gases — e explica por que a hemolinfa da maioria dos insetos **não é vermelha**, já que não há necessidade de pigmento respiratório como a hemoglobina. É o oposto do padrão humano do Eixo 7, em que nenhum tecido respira sem sangue.
4. No **HEMIMETÁBOLO** a metamorfose é **incompleta**: do ovo eclode uma **ninfa**, semelhante ao adulto, porém **sem asas desenvolvidas** e **sem aparelho reprodutor** funcional, que atinge a forma adulta por **mudas sucessivas**, sem fase de pupa (barata, gafanhoto, cigarra, percevejo). No **HOLOMETÁBOLO** a metamorfose é **completa**, com a sequência **ovo → larva → pupa → adulto (imago)**, e a **larva é radicalmente diferente** do adulto em forma, alimentação e frequentemente em ambiente (borboleta, mosca, mosquito, abelha, besouro). **Justificativa ecológica:** na metamorfose completa, larva e adulto ocupam **nichos ecológicos distintos** — a lagarta consome folhas, a borboleta consome néctar; a larva do mosquito filtra matéria orgânica na água, o adulto voa — de modo que **não há competição intraespecífica entre as gerações**. Uma única espécie passa a explorar **dois nichos com um só genoma**, o que aumenta o número de espécies que o mesmo ambiente sustenta e explica por que os grupos holometabólicos são os mais diversos do planeta.
5. **Insecta: 1 par de antenas** e **3 pares de pernas** (6), tórax com asas na maioria — únicos invertebrados voadores; respiração traqueal. **Arachnida: NENHUMA antena** e **4 pares de pernas** (8), com **quelíceras** e **pedipalpos**; respiração filotraqueal. **Crustacea: 2 pares de antenas** — marca exclusiva do grupo — e **5 ou mais pares** de apêndices locomotores, com quelas e cutícula reforçada por carbonato de cálcio; respiração branquial. **Myriapoda: 1 par de antenas** e **muitos pares de pernas** distribuídos ao longo do tronco (quilópodes com 1 par por segmento, carnívoros e venenosos; diplópodes com 2 pares por segmento, herbívoros/detritívoros).
6. **(1) Exoesqueleto quitinoso impermeável**, que permitiu ocupar plenamente o ambiente terrestre, inclusive os mais secos. **(2) VOO** — os insetos foram os primeiros organismos a voar, cerca de 100 milhões de anos antes dos vertebrados —, o que resolve simultaneamente fuga de predadores, busca de parceiro e **dispersão**,

motor da especiação alopátrica. **(3) Ciclo de vida curto com prole numerosa**, gerando muitas gerações por ano e, portanto, resposta muito rápida à seleção natural. **(4) COEVOLUÇÃO COM AS ANGIOSPERMAS**: cada linhagem de planta com flor abriu nichos alimentares novos, e a radiação das plantas e a dos insetos constituem, na prática, o **mesmo evento evolutivo**. Soma-se ainda o **tamanho pequeno**, que fragmenta o ambiente em um número enorme de microambientes exploráveis, e a **metamorfose completa**, que separa os nichos de larva e adulto.

A RESPOSTA DA AULA

Quatro de cada cinco animais do planeta são insetos porque um único material — a quitina do exoesqueleto — entregou de uma só vez impermeabilidade para viver no seco, sustentação fora da água e apêndices articulados que transformaram músculo em alavanca, e sobre essa base se acumularam o voo (que dispersa e isola populações, gerando espécies novas), o ciclo de vida curto (que acelera a seleção natural), o tamanho pequeno (que multiplica microambientes) e a metamorfose completa (que faz larva e adulto ocuparem nichos distintos e nunca competirem) — tudo isso amplificado pela coevolução com as plantas com flor —, ao preço, jamais gratuito, de ter que se despir do próprio corpo a cada crescimento e de nunca poder ser grande.

Gancho para a próxima aula. *Repare no que os artrópodes* ***não*** *conseguiram: com o esqueleto do* ***lado de fora****, ficaram permanentemente presos ao pequeno. Nenhum inseto tem o tamanho de um cão, e nunca terá.*

Mas existe uma linhagem que fez a aposta ***inversa*** *— colocou o esqueleto* ***dentro*** *do corpo, atrás dos músculos, onde ele pode* ***crescer junto*** *com o animal, sem muda, sem pausa e sem teto.*

Foi essa inversão aparentemente banal que permitiu a existência de baleias de 30 metros, de girafas, de elefantes — e de você, lendo isto com um crânio que se expandiu ao longo de toda a sua infância em vez de ser abandonado numa árvore.

A pergunta que abre a próxima aula: ***por que o animal mais bem-sucedido em número é pequeno e o mais bem-sucedido em tamanho tem o esqueleto por dentro — e o que exatamente sua coluna vertebral resolveu que nenhuma armadura conseguiria?***